ACTIVITÉ 2

Comment freine une voiture ?

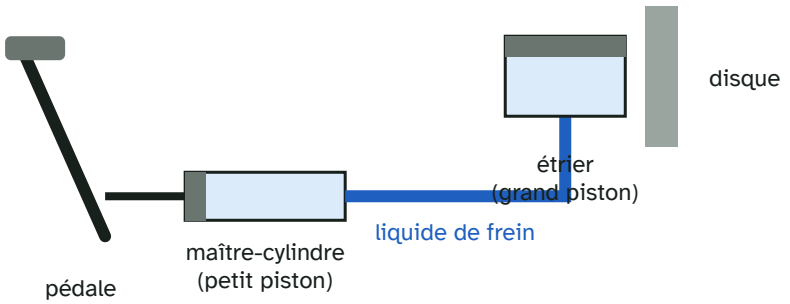
Objectif : découvrir qu'un liquide transmet la pression et permet de multiplier une force.

30 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avec le pied, le conducteur appuie avec une force d'environ 200 N. Pourtant, les plaquettes serrent le disque avec une force bien plus grande. Comment est-ce possible ?



Le circuit de freinage hydraulique (schéma simplifié).

Document : la pédale pousse le petit piston du maître-cylindre (surface 2 cm²). Le liquide de frein transmet la pression jusqu'au grand piston de l'étrier (surface 20 cm²), qui pousse les plaquettes contre le disque.

1 Quel liquide transmet la poussée de la pédale jusqu'à l'étrier ? APP

2 La force sur le petit piston vaut 200 N. Calcule la pression du liquide en N/cm². RÉA

3 La pression est la même dans tout le liquide. Calcule la force exercée par le grand piston (20 cm²). RÉA

4 Par combien la force a-t-elle été multipliée ? Compare avec le rapport des surfaces. ANA

5 Pourquoi une bulle d'air dans le circuit rend-elle le freinage dangereux ? VAL

6 Retour à la situation : explique en deux phrases comment le circuit multiplie la force du pied. COM